西北农林科技大学本科课程考试试题卷

2016—2017 学年第 2 学期《高等数学 A1》（甲）课程 A 卷

一、 选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1.平面 $x+2y+z+1=0$ 与 $2x+y-z+2=0$ 的夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

2.设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, \quad x^2+y^2=0\end{cases}$，则下列说法正确的是（ ）

A.处处连续　　B.处处有极限但不连续　　C.仅在(0，0)点连续 D 除(0，0)点外处处连续

3.由曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与 $z=0$ 围成的空间立体的体积为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. $\frac{1}{2}$

4. (仅理工类做)设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=4$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间部分，则 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=$（ ）

A. 4π　　B. 8π　　C. 16π　　D. 32π

4. (仅经管、人文类考生做)差分方程 $y_{t-2}-y_{t-4}=y_{t+2}$ 的阶是（ ）

A. 8　　B. 6　　C. 4　　D. 2

5.设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+k}{n^2}$（ ）

A.发散　　B.绝对收敛　　C.条件收敛　　D.收敛或发散与 k 的取值有关

二、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6.设 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，则 $\mathrm{grad}f(1,-1,2)$=_____.

7.将 xOy 坐标面上的曲线 $4x^2+y^2=4$ 绕 x 轴旋转一周所生成的曲面方程为_____.

8.极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}=$ _____.

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



9. (仅理工类考生做) 设平面曲线 L 为下半圆弧 $y=-\sqrt{4-x^2}$，则 $\int_L \frac{x^2+y^2}{2}dS=$ _____.

9. (仅经管、人文类考生做)设函数 $y_t=1-2t^2$，则 $\Delta^2 y_t$ =_____.

10.设以 2π 为周期的周期函数 $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$，$S(x)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式的和函数，则 $S(3\pi)=$ _____.

三、 计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

11.求过点 $(0,2,4)$ 且与平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 平行的直线方程。

微信公众号：西农球知道

12.设 $e^z-xyz=0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

13.求三重积分 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)dV$，其中 Ω 是由 $x^2+y^2=2z$ 及平面 $z=2$ 所围成的闭区域。

14.（仅理工类考生做）求曲线积分 $\oint_L (y^2+e^x)\mathrm{d}x+(2xy+5x+\sin 2y)\mathrm{d}y$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=4$，按逆时针方向绕行。

14.（仅经管、人文类考生做）求积分 $\iint_D (y^2-6y+9)\mathrm{d}\sigma$．其中 $D: x^2+y^2\le R^2$

15.（仅理工类考生做）求 $\iint_\Sigma 2x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为 $z^2=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分的下侧。

15.（仅经管、人文类考生做）求差分方程 $y_{t+2}+y_{t+1}-2y_t=12$ 的通解。

16.求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{(n+1)3^n}$ 的和。

四、 证明题与应用题 （共 22 分）

17.设 $z=\frac{y}{f(x^2-y^2)}$，其中 $f(u)$ 为可导函数，证明：$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{y^2}$．（6 分）

微信公众号：西农球知道

18.证明 $\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{\sin y}{y} dy = 1 - \cos 1$ （6 分）

微信公众号：西农球知道

19.（仅理工、经管类考生做）在第一卦限内作 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切平面，使该切平面与三个坐标面所围成四面体的体积最小,求切平面的切点，并求此最小体积。(10 分)

19.（仅人文类考生做）求内接于直径为 d 的球且体积最大的长方体。(10 分)